

Метод деформируемого многогранника (Нелдера-Мида)

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. такую точку $x \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

1. Алгоритм

Шаг 1. Задать координаты вершин многогранника $x^1, \dots, x^{n+1}$; параметры отражения α , сжатия β , растяжения γ ; число $\varepsilon > 0$ для остановки алгоритма. Положить $k = 0$ (последующие шаги 2-6 соответствуют текущему номеру k системы точек).

Шаг 2. Среди вершин найти «наилучшую» x^l и «наихудшую» x^h , соответствующие минимальному и максимальному значениям функции:

$$f(x^l) = \min_{j=1, \dots, n+1} f(x^j); \quad f(x^h) = \max_{j=1, \dots, n+1} f(x^j),$$

а также точку x^s , в которой достигается второе по величине после максимального значение функции $f(x^s)$.

Шаг 3. Найти «центр тяжести» всех вершин многогранника за исключением наихудшей x^h :

$$x^{n+2} = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^{n+1} x^j - x^h \right] = \frac{1}{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h}}^{n+1} x^j$$

Шаг 4. Проверить условие окончания:

а) если $\sigma = \left\{ \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} [f(x^j) - f(x^{n+2})]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \varepsilon$, процесс поиска можно завершить и в качестве приближенного решения взять наилучшую точку текущего многогранника:

Ответ: $x^* \cong x^l, f(x^l)$

б) если $\sigma > \varepsilon$, продолжать процесс.

Шаг 5. Выполнить операцию **отражения** наихудшей вершины через центр тяжести x^{n+2} :

$$x^{n+3} = x^{n+2} + \alpha(x^{n+2} - x^h).$$

Шаг 6. Проверить выполнение условий:

а) если $f(x^{n+3}) \leq f(x^l)$, выполнить операцию **растяжения**:

$$x^{n+4} = x^{n+2} + \gamma(x^{n+3} - x^{n+2}).$$

Найти вершины нового многогранника:

-если $f(x^{n+4}) < f(x^l)$, то вершина x^h заменяется на x^{n+4} (при $n = 2$ многогранник будет содержать вершины x^1, x^2, x^6). Затем следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2;

-если $f(x^{n+4}) \geq f(x^l)$, то вершина x^h заменяется на x^{n+3} (при $n = 2$ многогранник будет содержать вершины x^1, x^2, x^5). Далее следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2;

б) если $f(x^s) < f(x^{n+3}) \leq f(x^h)$, то выполнить операцию **сжатия**:

$$x^{n+5} = x^{n+2} + \beta(x^h - x^{n+2}).$$

Следует заменить вершину x^h заменяется на x^{n+5} , положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2(при $n = 2$ многогранник будет содержать вершины x^1, x^3, x^7).;

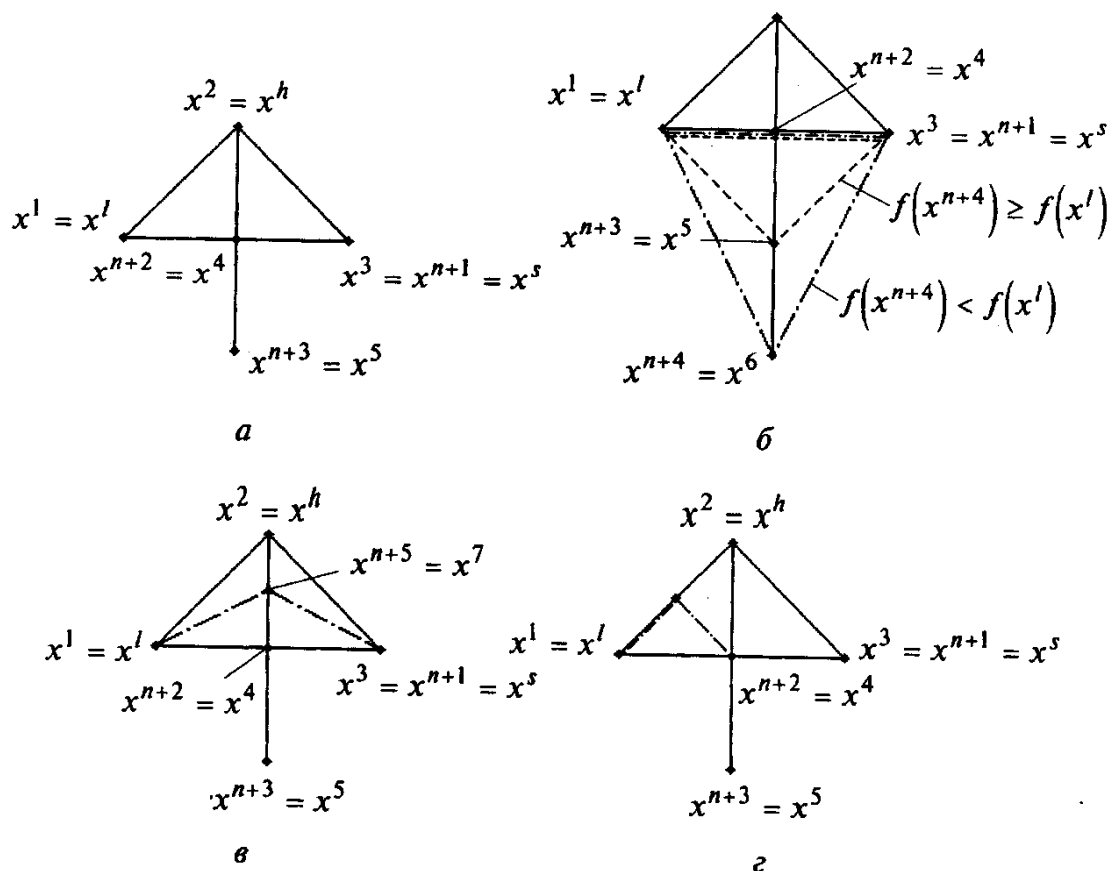
в) если $f(x^l) < f(x^{n+3}) \leq f(x^s)$, то вершину x^h заменяется на x^{n+3} , при этом следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2;

г) если $f(x^{n+3}) > f(x^h)$, выполнить операцию **редукции**. Формируется новый многогранник с уменьшенными вдвое сторонами и вершиной x^l :

$$x^j = x^l + 0,5(x^j - x^l), j=1, \dots, n+1.$$

При этом следует положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 2.

2. Графическая интерпретация основных операций:



А) отражение

Б) растяжения

В) сжатия

Г) редукция

3. Разобранный пример

Пример. Найти минимум функции $f(x) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ методом Нелдера-Мида.

1. Зададим вершины начального многогранника (треугольник, так как $n = 2$) :

$$x^1 = (0,5; 0)^T, x^2 = (0; 0,5)^T, x^3 = (1; 0,5)^T; \alpha = 1, \beta = 0,5; \gamma = 2, \varepsilon = 0,05; k = 0.$$

2⁰. Так как $f(x^1) = 0,5$, $f(x^2) = 0,25$, $f(x^3) = 2,75$, то $x^l = x^2$, $x^h = x^3$, $x^s = x^1$.

3⁰. Найдем центр тяжести вершин x^1 и x^2 :

$$x^4 = \frac{1}{2}[x^1 + x^2] = \frac{1}{2}[(0,5; 0)^T + (0; 0,5)^T] = (0,25; 0,25)^T; f(x^4) = 0,25.$$

4⁰. Так как $\sigma = \{\frac{1}{3}(0,0625 + 0 + 6,25)\}^{\frac{1}{2}} = 1,45 > \varepsilon = 0,05$, процесс продолжается.

5⁰. Выполним отражение:

$$x^5 = x^4 + (x^4 - x^3) = (0,25; 0,25)^T + [(0,25; 0,25)^T - (1; 0,5)^T] = (-0,5; 0)^T; f(x^5) = 0,5$$

6⁰. Так как $f(x^l) = 0,25 < f(x^5) \leq f(x^s) = 0,5$, то вершина $x^h = x^3$ заменяется на x^5 .

Положим $k = k + 1 = 1$ и перейдем к шагу 2.

2¹. Имеем вершины $x^1 = (0,5; 0)^T$, $x^2 = (0; 0,5)^T$, $x^3 = (-0,5; 0)^T$. Так как $f(x^1) = 0,5$, $f(x^2) = 0,25$, $f(x^3) = 0,5$, то $x^l = x^2$, $x^h = x^1$, $x^s = x^3$.

3¹. Найдем центр тяжести вершин x^2 и x^3 :

$$x^4 = \frac{1}{2}[x^2 + x^3] = \frac{1}{2}[(0; 0,5)^T + (-0,5; 0)^T] = (-0,25; 0,25)^T; f(x^4) = 0,125.$$

4¹. Так как $\sigma = \{\frac{1}{3}(0,140625 + 0,015625 + 0,140625)\}^{\frac{1}{2}} = 0,314576 > \varepsilon = 0,05$, процесс продолжается.

5¹. Выполним отражение:

$$x^5 = x^4 + (x^4 - x^1) = (-0,25; 0,25)^T + [(-0,25; 0,25)^T - (0,5; 0)^T] = (-1; 0,5)^T;$$
$$f(x^5) = 1,75$$

6¹. Так как $f(x^h) = 0,5 < f(x^5) = 1,75$, то выполним операцию редукции. Формируется новый многогранник с уменьшенными вдвое сторонами и вершиной $x^l = (0; 0,5)^T$:

$$x^1 = x^2 + 0,5(x^1 - x^2) = (0; 0,5)^T + 0,5[(0,5; 0)^T - (0; 0,5)^T] = (0,25; 0,25)^T$$

$$x^3 = x^2 + 0,5(x^3 - x^2) = (0; 0,5)^T + 0,5[(-0,5; 0)^T - (0; 0,5)^T] = (-0,25; 0,25)^T.$$

Положим $k = k + 1 = 2$ и перейдем к шагу 2.

2². Имеем вершины $x^1 = (0,25; 0,25)^T$, $x^2 = (0; 0,5)^T$, $x^3 = (-0,25; 0,25)^T$. Так как $f(x^1) = 0,25$, $f(x^2) = 0,25$, $f(x^3) = 0,125$, то $x^l = x^3$, $x^h = x^2$, $x^s = x^1$.

3². Найдем центр тяжести вершин x^1 и x^3 :

$$x^4 = \frac{1}{2}[x^1 + x^3] = \frac{1}{2}[(0,25; 0,25)^T + (-0,25; 0,25)^T] = (0; 0,25)^T; f(x^4) = 0,0625.$$

4². Так как $\sigma = \{\frac{1}{3}(0,03515625 + 0,03515625 + 0,00390625)\}^{\frac{1}{2}} = 0,1573 > \varepsilon = 0,05$, процесс продолжается .

5². Выполним отражение:

$$x^5 = x^4 + (x^4 - x^2) = (0; 0,25)^T + [(0; 0,25)^T - (0; 0,5)^T] = (0; 0)^T;$$

$$f(x^5) = 0$$

6². Так как $f(x^5) = 0 < f(x^l)=0,125$, выполним операцию растяжения:

$$x^6 = x^4 + 2(x^5 - x^4) = (0; -0,25)^T; f(x^6) = 0,0625$$

Так как $f(x^6) = 0,0625 < f(x^l)=0,125$, то вершина x^h заменяется на x^6

Положим $k = k + 1 = 3$ и перейдем к шагу 2.

2³. Имеем вершины $x^1 = (0,25; 0,25)^T, x^2 = (0; -0,25)^T, x^3 = (-0,25; 0,25)^T$. Так как $f(x^1) = 0,25, f(x^2) = 0,0625, f(x^3) = 0,125$, то $x^l = x^2, x^h = x^1, x^s = x^3$.

3³. Найдем центр тяжести вершин x^2 и x^3 :

$$x^4 = \frac{1}{2}[x^2 + x^3] = \frac{1}{2}[(0; -0,25)^T + (-0,25; 0,25)^T] = (-0,125; 0)^T; f(x^4) = 0,03125$$

4³. Так как $\sigma = \{\frac{1}{3}(0,0478515625 + 0,0009765625 + 0,0087890625)\}^{\frac{1}{2}} = 0,1385 > \varepsilon = 0,05$ процесс продолжается .

5³. Выполним отражение:

$$x^5 = x^4 + (x^4 - x^1) = (-0,125; 0)^T + [(-0,125; 0)^T - (0,25; 0,25)^T] = (-0,5; -0,25)^T;$$

$$f(x^5) = 0,6875$$

6³. Так как $f(x^h) = 0,25 < f(x^5)=0,68$, то выполним операцию редукции. Формируется новый многогранник с уменьшенными вдвое сторонами и вершиной $x^l = (0; -0,25)^T$:

$$x^1 = x^2 + 0,5(x^1 - x^2) = (0; -0,25)^T + 0,5[(0,25; 0,25)^T - (0; -0,25)^T] = (0,125; 0)^T$$

$$x^3 = x^2 + 0,5(x^3 - x^2) = (0; -0,25)^T + 0,5[(-0,25; 0,25)^T - (0; -0,25)^T] = (-0,125; 0)^T.$$

Положим $k = k + 1 = 4$ и перейдем к шагу 2.

2⁴. Имеем вершины $x^1 = (0,125; 0)^T, x^2 = (0; -0,25)^T, x^3 = (-0,125; 0)^T$. Так как $f(x^1) = 0,03125, f(x^2) = 0,0625, f(x^3) = 0,03125$, то $x^l = x^1, x^h = x^2, x^s = x^3$.

3⁴. Найдем центр тяжести вершин x^1 и x^3 :

$$x^4 = \frac{1}{2}[x^1 + x^3] = \frac{1}{2}[(0,125; 0)^T + (-0,125; 0)^T] = (0; 0)^T; f(x^4) = 0$$

4⁴. Так как $\sigma = \{\frac{1}{3}(0,0009765625 + 0,00390625 + 0,0009765625)\}^{\frac{1}{2}} = 0,04419 < \varepsilon = 0,05$ процесс поиска завершен.

В качестве приближенного решения выбирается наилучшая точка

$$x^* \cong x^l = x^1 = (0,125; 0)^T, f(x^*) = 0,03125.$$

Задание для отчета:

Пример. Найти минимум функции $f(x) = 1.5x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2$ методом Нелдера-Мида.

1. Зададим вершины начального многогранника(треугольник, так как $n = 2$) :

$$x^1 = (0,4; 0)^T, x^2 = (0; 0,6)^T, x^3 = (1; 0,6)^T; \alpha = 1, \beta = 0,5; \gamma = 2, \varepsilon = 0,04; k = 0.$$